

2025 下半年系统分析师第二期模考试卷（案例分析）

1、

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 4，将解答填入对应栏内。

【说明】

希赛教育拟开发一个在线销售各种学术出版物的电子书店（ACShop），其主要的功能需求描述如下：

(1) ACShop 在线销售的学术出版物包括学术论文、学术报告或讲座资料等。

(2) ACShop 的客户分为两种：未注册客户和注册客户。

(3) 未注册客户可以浏览或检索出版物，将出版物添加到购物车中。未注册客户进行注册操作之后，成为 ACShop 注册客户。

(4) 注册客户登录之后，可将待购买的出版物添加到购物车中，并进行结账操作。结账操作的具体流程描述如下：

①从预先填写的地址列表选择一个作为本次交易的收货地址。如果没有地址信息，则可以添加新地址。

②选择付款方式。ACShop 支持信用卡付款和银行转账两种方式。注册客户可以从预先填写的信用卡或银行账号中选择一个付款。若没有付款方式信息，则可以添加新付款方式。

③确认提交购物车中待购买的出版物后，ACShop 会自动生成与之相对应的订单。

(5) 管理员负责维护在线销售的出版物目录，包括添加新出版物或者更新在售出版物信息等操作。

(6) 每个月 1 日零时由系统自动统计上月销售报表。

现采用面向对象方法分析并设计该网上商店 ACShop, 得到如图 3-1 所示的用例图和图 3-2 所示的类图。

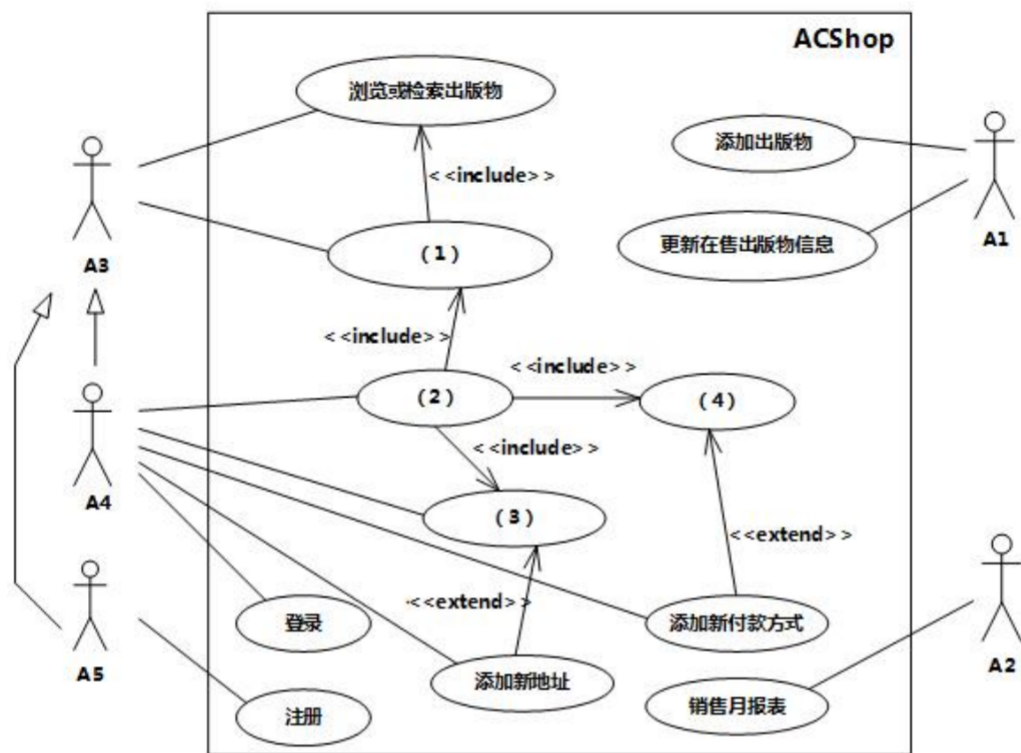


图 3-1 用例图

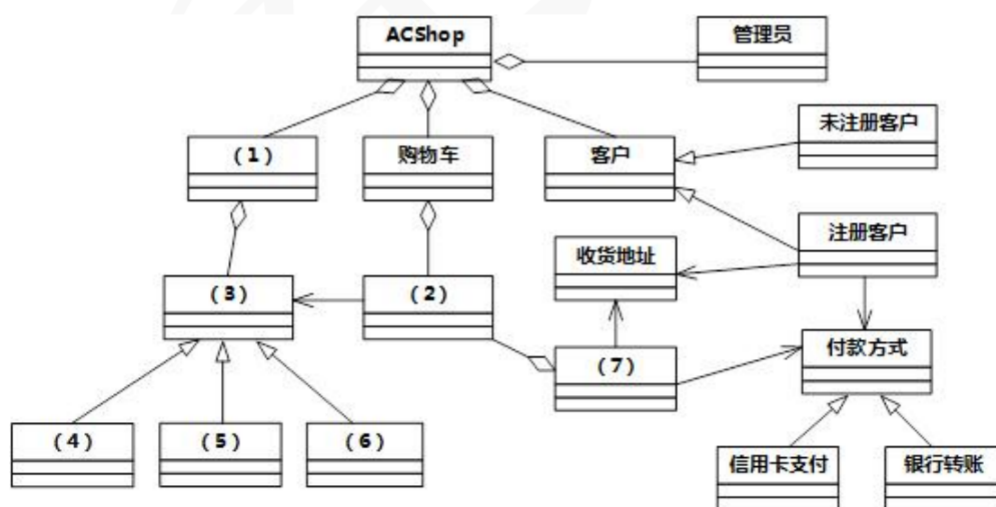


图 3-2 类图

问题内容：

【问题 1】（8 分）

识别参与者是用例建模中的重要过程，除人（或组织）以外，参与者还包括哪些？根据题目说明，识别用例图中的 A1-A5 分别对应的参与者。

【问题 2】（4 分）

据说明中描述，给出图 3-1 中（1）～（4）所对应的用例名。

【问题 3】（6 分）

根据说明中的描述，分别说明用例“添加新地址”和“添加新付款方式”会在何种情况下由图 3-1 中的用例（3）和（4）扩展而来？

【问题 4】（7 分）

根据说明中的描述，给出图 3-2 中（1）～（7）所对应的类名。

试题答案：

【问题 1】

参考者还包括：其他系统（或外部系统）、硬件设备、时钟（时间、温度、或其它触发系统的参数条件均可）。

A1：管理员 A2：时间 A3：客户 A4：注册客户 A5：未注册客户

【问题 2】

(1) 添加出版物到购物车

(2) 结账

(3) 选择收货地址

(4) 选择付款方式

【问题 3】

当选择收货地址时，没有地址信息，则使用扩展用例“添加新地址”来完成新地址的添加。

当选择付款方式时，没有付款方式信息，则使用扩展用例“添加新付款方式”来完成新付款方式的添加。

【问题 4】

(1) 出版物目录

(2) 待购买的出版物

(3) 学术出版物

(4) ~ (6) 论文、学术报告、讲座资料

(7) 订单

2、

【说明】

某果蔬电商平台为用户提供果蔬购买服务。为了吸引用户参与，准备推出产品秒杀活动，设计的部分关系模式如下所示：

商品表：PRODUCTS(p_id, p_name, withheld_stock, actual_stock)；属性分别是商品编码，商品名称，预扣库存，实际库存。

秒杀记录表：MSRECORDS(o_id, p_id, user_id, status)；属性分别是订单编码，商品编码，用户编码，状态(0-预扣，1-已支付，2-取消)。

订单表：ORDERS(o_id, p_id, user_id, pay_time, status, user_name,

product_name); 属性分别是订单编码, 商品编码, 用户编码, 支付时间, 订单状态(0-未支付, 1-已支付, 2-取消), 用户名称, 商品名称。

秒杀活动的业务逻辑如下所述,

- 1、用户秒杀时, 实际库存减 1, 预扣库存加 1, 秒杀记录表增加 1 条记录, 状态为 0; 订单表增加 1 条记录, 状态为 0;
- 2、当用户支付成功时, 修改订单表的状态为 1, 同时相应商品的预扣库存减 1, 秒杀记录状态修改为 1;
- 3、用户取消支付时, 修改订单表的状态为 2, 同时相应商品的预扣库存减 1, 实际库存加 1, 秒杀记录状态修改为 2。

问题内容:

【问题 1】 (6 分)

该应用系统通过下面的存储过程完成秒杀预扣逻辑: 商品实际库存足够, 则预扣库存加 1, 实际库存减 1, 并插入秒杀记录, 否则回滚。请补全下面的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE MS_PROCESS(  
    p_o_id IN INT,  
    p_ProductID IN INT,  
    p_UserID IN INT ,  
    p_ProductName IN varchar,  
    p_UserName IN varchar,  
)  
AS  
    v_ActualStock INT;  
BEGIN  
    SELECT actual_stock INTO v_ActualStock FROM PRODUCTS  
        WHERE p_id=p_ProductID ____ (1) ____;  
    IF ____ (2) ____ <=0 THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'库存不足');  
    END IF;  
    UPDATE PRODUCTS  
        SET withheld_stock=withheld_stock+1, actual_stock=actual_stock - 1  
        WHERE ____ (3) ____;  
    INSERT INTO MSRECORDS (p_id, user_id, status, o_id)  
        VALUES (p_ProductID, p_UserID, 0, p_o_id);  
    INSERT INTO ORDERS (p_id, user_id, status, o_id, pay_time, product_name,  
user_name)  
        VALUES (p_ProductID, p_UserID, 0, p_o_id, NULL, p_ProductName,  
p_UserName);  
    (4) ;  
    EXCEPTION WHEN ____ (5) ____ THEN  
        ____ (6) ____;  
        RAISE;  
END;
```

【问题 2】（6 分）

系统创建下面的触发器，在订单表的记录支付成功后，修改商品表和秒杀记录表中的记录。

请补全下面的触发器代码。

```
CREATE OR REPLACE (1) TRG_PAYMENT_SUCC
  (2) UPDATE ON ORDERS
  (3)
DECLARE
  v_RecordID INT;
BEGIN
  UPDATE MSRECORDS SET (4)
    WHERE p_id=:NEW.p_id AND user_id=:NEW.user id;
  UPDATE PRODUCTS SET withheld stock=withheld stock -1
    WHERE p_id= (5);
  EXCEPTION WHEN (6) THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('预扣记录不存在');
END;
```

【问题 3】（13 分）

(1) 给出 ORDERS 表的函数依赖集合，并判断该表最高满足第几范式

(1NF/2NF/3NF/BCNF)？（5 分）

(2) 通过模式分解，使得分解后的所有表均满足 BCNF，并说明分解后的表结构。（3 分）

(3) 该分解是否满足函数依赖保持？请说明理由。（5 分）

试题答案：

【问题 1】

(1) for update

(2) v_ActualStock

(3) p_id=p_ProductID

(4) COMMIT

(5) others

(6) rollback

【问题 2】

(1) TRIGGER

(2) AFTER

(3) FOR EACH ROW WHEN (NEW.status = 1)

(4) status = 1

(5) :NEW.p_id

(6) OTHERS

【问题 3】

(1) ORDERS 表的函数依赖集合有： $\{o_id \rightarrow (p_id, user_id, pay_time, status, user_name, product_name), user_id \rightarrow user_name, p_id \rightarrow product_name\}$ 。

(3 分)

存在部分依赖（如 $user_id \rightarrow user_name$ ），因此仅满足 1NF，不满足 2NF。（2 分）

(2) 3 分

分解后的表：

ORDERS_MAIN(o_id, p_id, user_id, pay_time, status)

USERS(user_id, user_name)

PRODUCTS 原来已有，不需要单独列出来。

注：表名不唯一，只要正确分解出两个表，字段正确得满分（3 分）

(3) 满足函数依赖保持性。（2 分）

理由是：

因为原 `user_id` $\rightarrow$ `user_name` 和 `p_id` $\rightarrow$ `product_name` 分别保留在 `USERS` 和 `PRODUCTS` 表中，`o_id` 的函数依赖保留在 `ORDERS_MAIN` 中。（3 分）

3、

阅读以下关于机器人操作系统架构的描述，回答问题 1 至问题 3。

【说明】

随着人工智能技术的发展，工业机器人已成为当前工业界的热点研究对象。某宇航设备公司为了扩大业务范围，决策层研究决定准备开展工业机器人研制新业务。公司将论证工作交给了软件架构师王工，王工经过分析和调研，从机器人市场现状、领域需求、组成及关键技术和风险分析等方面开展了综合论证。论证报告指出：首先，为了保障本公司机器人研制的持续性，应根据领域需求选择一种适应的设计架构；其次，为了规避风险，公司的研制工作不能从零开始，应该采用国际开源社区所提供机器人操作系统（Robot Operating System, ROS）作为机器人开发的基本平台。

在讨论会上，架构师李工提出不同意见，他认为公司针对宇航领域已开发了某款嵌入式实时操作系统，且被多种宇航装备使用，可靠性较高。因此应该采用现有架构体系作为机器人的开发平台。会上王工说明了机器人操作系统与该款操作系统的差别，要沿用需要进行改造，投入较大。经过激烈讨论，公司领导同意了王工采用 ROS 的意见。

问题内容：

【问题 1】（5 分）

王工拟采用的 ROS 具有分布式进程框架，以点对点设计以及服务和节点管理器方式，使得执行程序可以各自独立地设计，松散地、实时地组合起来。这些进程可以按照功能包和功能包集的方式分组，因而可以容易地分享和发布。请用 400 字以内文字说明 ROS 与嵌入式实时操作系统的共同点，以及在实时性和任务通信方式两个方面的差异。

【问题 2】（10 分）

ROS 为应用程序间通信提供了主题（Topic）、服务（Service）和动作（Action）三种消息通信方式，每种通信方式都有其特点。请将以下给出的三类通信的主要特点填入表 3-1 中（1）-（5）的空白处。

- （a）适合用于传输传感器信息（数据流）
- （b）能够知道是否调用成功
- （c）一对多模式
- （d）有握手信号
- （e）服务执行完会有反馈
- （f）可以监控长时间执行的进程
- （g）较复杂
- （h）可能让系统过载（数据太多）
- （i）服务执行完之前，程序会等待
- （j）建立通信较慢
- （k）可能丢失数据

表 3-1 ROS 三类通信的主要特点

类型	特点
主题 (Topic)	(a) 适合用于传输传感器信息 (数据流)
	(1)
	(2)
	(h) 可能让系统过载 (数据太多)
服务 (Service)	(b) 能够知道是否调用成功
	(3)
	(e) 服务执行完会有反馈
	(4)
动作 (Action)	(5)
	(g) 较复杂
	(d) 有握手信号

【问题 3】 (10 分)

ROS 的架构定义了 ROS 系统由多个各自独立的节点 (组件) 组成, 并且各个节点之间可以通过发布/订阅 (Publish/Subscribe) 消息模型进行通信。图 3-1 给出一个简单机器人结构实例, 请根据以下文字描述, 补充图 3-1 中 (1) ~ (5) 处空白。

“机器人开始阶段, 所有节点都要注册 (Registration) 到 Master 上, 注册后, 摄像头节点声明它要发布 (Publish) 一个叫作/image_data 的消息。另外两个节点 (图像处理节点和图像显示节点) 声明它们需要订阅 (Subscribe) 这个/image_data 消息。因此, 一旦摄像头节点收到相机发送的数据 (Data), 就立即将数据/image_data 直接发送到另外两个节点。

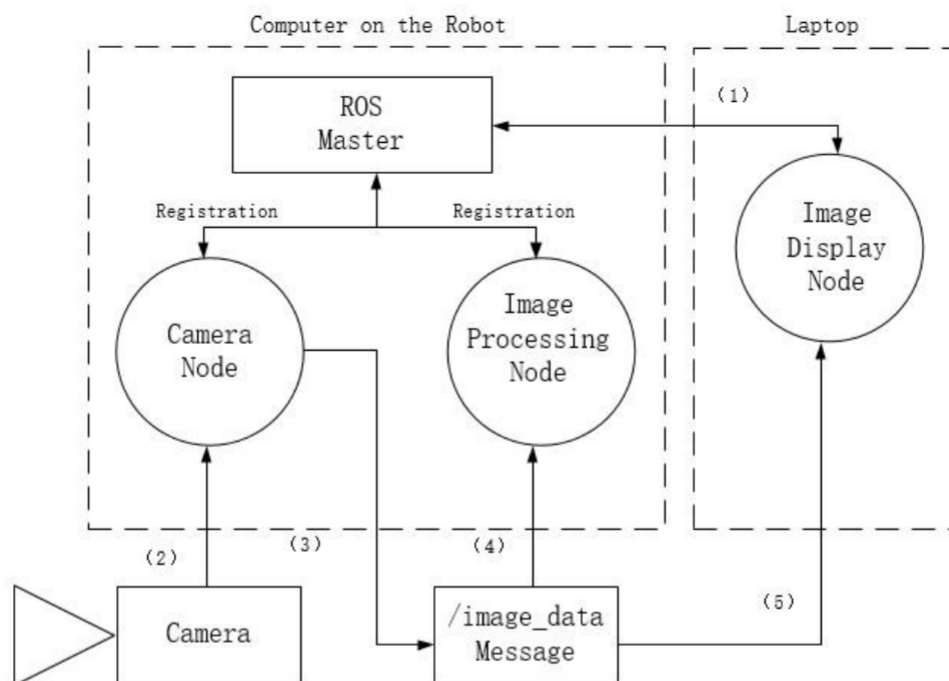


图 3-1 一个简单机器人结构实例

试题答案：【问题 1】

ROS 与嵌入式实时操作系统的共同点：

- (1) 系统微型化
- (2) 系统专用性强
- (3) 软硬件依赖性强
- (4) 系统资源受限

ROS 与嵌入式实时操作系统的差异：

实时性：ROS 弱于嵌入式实时操作系统。

通信方式：ROS 的通信方式较为丰富，嵌入式实时操作系统通信方式单一。

【问题 2】

- (1) (2) (c) (k) (3) (4) (i) (j) (5) (f)

【问题 3】

(1) Registration (2) Data (3) Publish (4) Subscribe (5)

Subscribe

4、某在线教育公司计划开发一个全新的 Web 教学平台，支持大规模用户同时在线学习、实时互动和视频课程播放。平台需满足以下需求：支持跨终端访问（PC、手机、平板），适配不同屏幕尺寸；

³⁵₁₇ 应对高峰时段（如开学季）百万级用户并发访问；

³⁵₁₇ 实现实时聊天、弹幕互动功能；

³⁵₁₇ 视频课程需支持高清流媒体播放，降低延迟；

³⁵₁₇ 系统需具备高可用性，单点故障不影响整体服务。

项目组初步设计方案如下：前端采用响应式 Web 设计，使用 HTML5+CSS3+JavaScript 技术栈；

- 后端使用 Java Spring Boot 框架，结合 Redis 缓存和 MySQL 集群；
- 视频流媒体服务采用 RTSP 协议传输，通过 CDN 加速；
- 使用 Kafka 消息队列处理实时互动数据；
- 部署时采用蓝绿发布策略，结合 Docker 容器化技术。

问题内容：

【问题 1】（6 分）

请说明以下协议在案例中的适用场景及原因：

(1) HTTP 协议

(2) RTSP 协议

(3) WebSocket 协议

【问题 2】（12 分）

针对高并发场景，项目组计划使用以下技术优化系统性能。请将技术（a）-（f）与对应的优化目标（1）-（6）匹配：

技术列表

(a) CDN 内容分发

(b) Redis 分布式缓存

(c) MySQL 主从复制

(d) Kafka 消息队列

(e) Nginx 负载均衡

(f) Docker 容器化

优化目标

- (1) 缓解数据库读压力
- (2) 分散用户请求到多台服务器
- (3) 加速静态资源访问
- (4) 实现服务快速扩容
- (5) 异步处理实时互动数据
- (6) 提升视频流传输效率

【问题 3】（7 分）

项目组的初步设计方案中采用 Redis 作为数据库缓存。

(1) 请说明基本的 Redis 与相关数据库的数据同步方案。（4 分）

(2) 请给出 Redis 分布式存储的 3 种常见方案。(3 分)

试题答案：

【问题 1】

- (1) HTTP 协议：用于 Web 页面请求和 API 交互，因其无状态特性适合短连接；
- (2) RTSP 协议：视频流媒体传输，支持实时控制（暂停、快进）；
- (3) WebSocket 协议：实时聊天和弹幕，支持全双工通信。

【问题 2】

(a)- (3) (6) ; (b)- (1) ; (c)- (1) ; (d)- (5) ; (e)- (2) ; (f)- (4)

【问题 3】

(1) 读取数据时，先读取 Redis 中的数据，如果 Redis 没有，则从原数据库中读取，并同步更新 Redis 中的数据。写回时，写入到原数据库中，并同步更新至 Redis 中。

(2) Redis 分布式存储的常见方案：主从模式、哨兵模式、集群模式。

5、

【说明】

某个制造业公司希望能打造一个智能工厂，张工和黄工作为系统分析师，被要求参与该项目，通过调查获得了一下相关需求信息。

1. 生产车间中有多台设备（如机器人、传感器等）用于生产过程的监控和控制。
2. 设备生成的数据量大，包括温度、压力、振动等各种传感器数据。
3. 现有的生产监控系统无法有效处理大量实时数据并做出及时反应。
4. 为了提高生产效率和质量，希望能够及时检测和响应设备故障和异常情况。

问题内容：

【问题 1】 【8 分】

张工和黄工在对相关需求信息进行分析后，黄工认为采用云计算就可以实现该系统，而张工认为应该采用云计算+边缘计算的方式来实现该系统。最终，领导采取了张工的方案。

(1) 请用 100 字以内的文字简要说明什么是边缘计算和边缘计算的本质是什么？（2 分）

(2) 请结合该项目的实际需求，为什么最终采用了张工的方案，请用 200 字以内的文字从终端、数据和时效性三个方面说明理由。（6 分）

【问题 2】 （9 分）

以下表格是云计算和边缘计算的区别，请将以下的（a）~（m）选项填入到表中的（1）~（9）中。

（a）低延时

（b）仅向云发送有用的处理后的信息

（c）集中式计算

（d）远离应用场景设备

（e）靠近应用场景设备或网关

（f）部分的数据分析和控制逻辑功能

（g）中延时

（h）存储所有的收集的信息

（i）不向云发送有用的信息

(j) 需要高度关注和采取措施

(k) 分布式计算

(l) 所有的数据分析和控制逻辑功能

(m) 隐私性和安全性较高

【问题 3】（8 分）

张工在进一步对该系统结构进行了分层设计，如下图所示。并针对各层初步设计了部分功能模块（a）~（h），请将以下的功能补充到（1）~（5）。

(c) 网络通信

(g) 质量管理

(h) 远程监控和管理

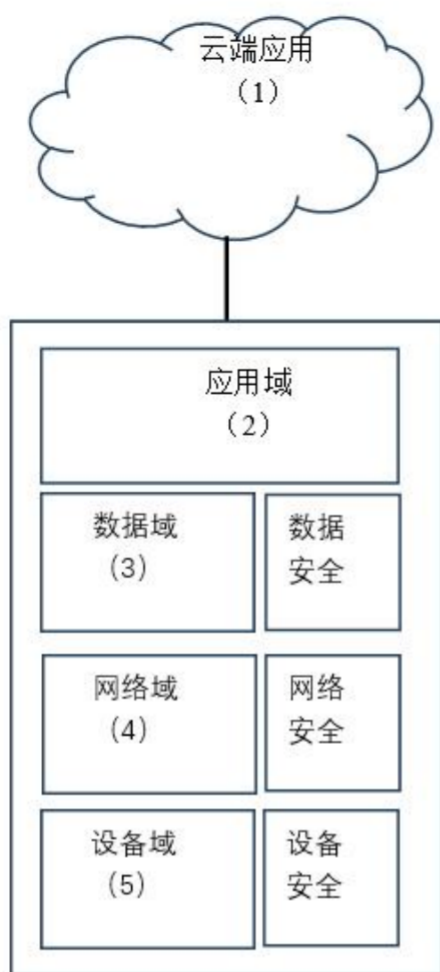
(a) 传感器数据采集

(d) 实时数据处理

(f) 生产调度

(b) 设备故障检测

(e) 大数据处理与分析



试题答案：

【问题 1】

(1) 是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。边缘计算的本质是计算处理职能的本地化。

(2) 该制造业公司如果要打造一个智能工厂时，会有大量的智能化终端和设备通过工业网络接入，企业需要计算和处理的日常业务数据越来越庞大。同时，工业上有大量需要实

时处理的场景，需要在毫秒级别进行实时响应。由于网络的限制，云计算架构难以实现实时响应。所以需要引入边缘计算技术以提升生产效率和质量。

【问题 2】

- (1) c 或集中式计算
- (2) k 或分布式计算
- (3) e 或靠近应用场景设备或网关
- (4) l 或所有的数据分析和控制逻辑功能
- (5) a 或低延时
- (6) h 或存储所有的收集的信息
- (7) b 或仅向云发送有用的处理后的信息
- (8) j 或需要高度关注和采取措施

(9) m 或隐私性和安全性较高

【问题 3】

(1) 大数据处理与分析或 e、远程监控和管理或 h

(2) 质量管理或 g、生产调度或 f

(3) 实时数据处理或 d

(4) 网络通信或 c

(5) 传感器数据采集或 a、设备故障检测或 b